

本节课作业

P56: 9-T11~T16

上节课的主要内容

- 带电粒子在磁场中的运动

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

- 霍尔效应



$$V_H = R_H \frac{IB}{b}$$

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

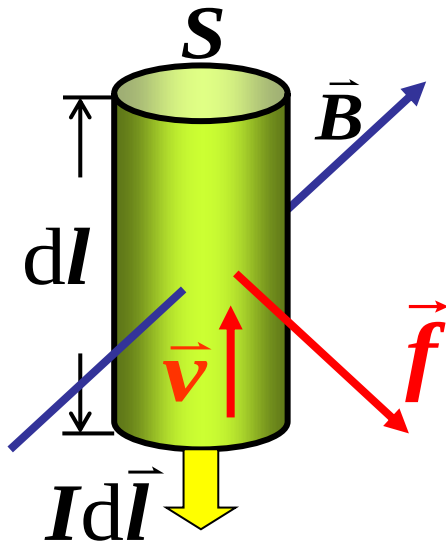
3. 载流导体在磁场中所受的力

1) 安培力：载流导体在外磁场受到的磁力。

**载流导体所受安培力 =
各电流元所受的磁场力之矢量和**

2) 安培定律：

取电流元 $Id\vec{l}$ ， $d\vec{l} = -\vec{v}dt$



每个电子受力 $\vec{f} = e\vec{v} \times \vec{B}$

自由电子总数为 $dN = ndlS$

电流元受力： $d\vec{F} = dN \cdot \vec{f} = ndlS \cdot e\vec{v} \times \vec{B}$
 $= -neSv \cdot d\vec{l} \times \vec{B} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(-ne \cdot Sdl) = -neSv$$

$$\therefore d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

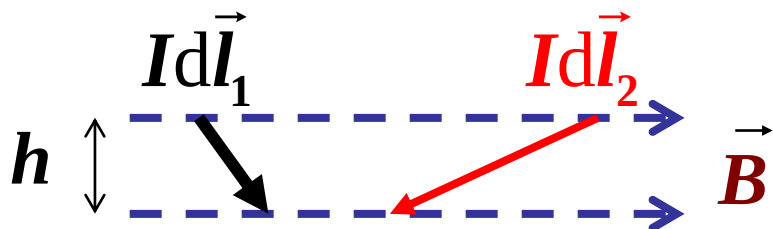
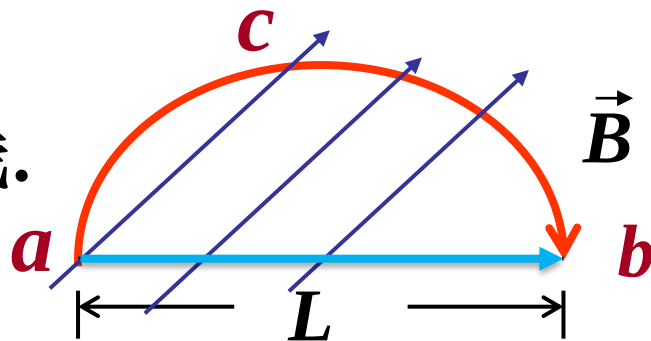


$$\boxed{d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}} \quad (\text{安培定律})$$

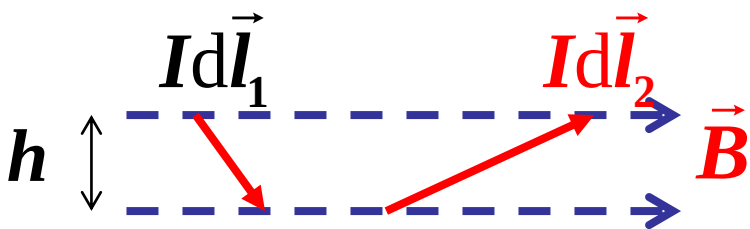
任意载流导体在磁场中所受的合力为: $\vec{F} = \int_0^l I d\vec{l} \times \vec{B}$

例: 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一弯曲导线 ab , 通有 I 电流, 求其所受的磁场力。

解: 如图, 作一组与 B 同向的平行线。



$$\left. \begin{aligned} d\vec{F}_1 &= I d\vec{l}_1 \times \vec{B} \\ d\vec{F}_2 &= I d\vec{l}_2 \times \vec{B} \end{aligned} \right\} \text{同向, 均垂直向外.}$$



$$|d\vec{F}_1| = |d\vec{F}_2| = IBh \quad \text{大小相等.}$$

故 **cb** 段受力与 **ab** 直线段相同, **ac** 段受力为 0

$$\vec{F} = I \cdot \vec{ab} \times \vec{B}$$

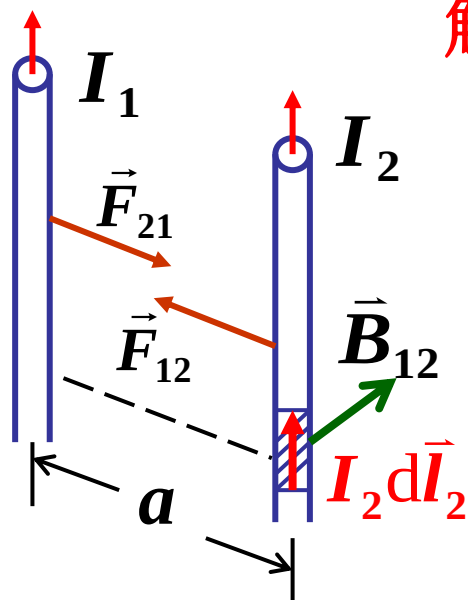
例：求两平行无限长直导线通有相同电流时的相互作用力

解：在 I_2 上取电流元 $I_2 d\vec{l}_2$

$$\vec{F} = \int_0^L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_{12} = \int I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}_{12}$$

$I_2 d\vec{l}_2$ 处的磁场为： $B_{12} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$ 方向垂直 $I_2 d\vec{l}_2$



$$\therefore F_{12} = \int I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} dl_2 = I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \int dl_2 \quad \text{指向 } I_1$$

同理： $F_{21} = \int I_1 \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} dl_1 = I_1 \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} \int dl_1 \quad \text{指向 } I_2$

2) 单位长度的受力： $f_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$; $f_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$.

结论：两力大小相等，方向相反

电流同向→吸引力
电流反向→排斥力⁵

3) 若令 $a=1\text{m}$, $I_1=I_2=I$

$$f_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}; \quad f_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}.$$

则有: $F = \frac{\mu_0}{2\pi} I^2$ ——单位长度上的受力。

$$I = \sqrt{\frac{2\pi F}{\mu_0}} \quad \text{当 } F = \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7} \text{N时, } I=1 \text{安培。}$$

电流强度单位的定义:

在真空中, 两条无限长平行导线, 各通有相等的稳恒电流, 当导线相距一米, 每米长度上受力为 $2 \times 10^{-7} \text{N}$ 时, 各导线上的电流强度为1安培。

箍缩效应:

两导线间存在有吸引力, 一载流导线可看成由许多纵向细丝组成, 细丝间也同样存在相互吸引力, 若导体是液体、电离气体, 则这些力使导体收缩。

3. 载流线圈在磁场中所受的力和力矩

1) 在均匀场中的矩形线圈

$$\vec{F} = \int_0^L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F_{da} = \int_d^a I dl \cdot B = IB l_2 \quad \text{向下}$$

$$F_{bc} = \int_b^c I dl \cdot B = IB l_2 \quad \text{向上}$$

$$F_{ab} = \int_a^b IB \sin(\pi/2 - \theta) dl = IB \cos \theta l_1 \quad \text{向里}$$

$$F_{cd} = \int_c^d IB \sin(\pi/2 + \theta) dl = IB \cos \theta l_1 \quad \text{向外}$$

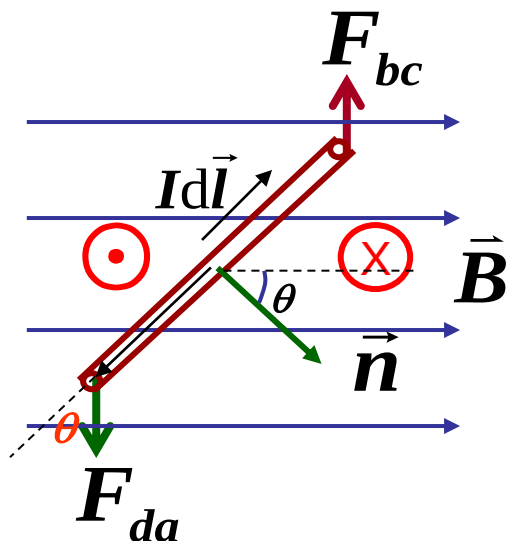
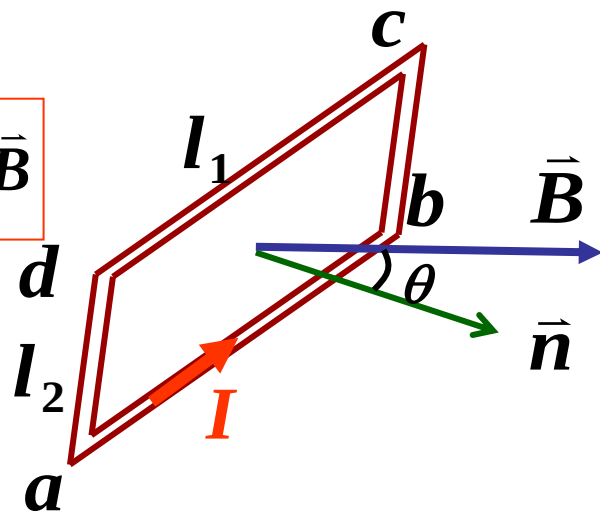
$$\therefore \vec{F}_{\text{合}} = 0, \quad \text{但} \vec{F}_{da}, \vec{F}_{bc} \text{不共线}$$

$$\text{线圈受力矩} \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

转轴在哪?
轴不动.

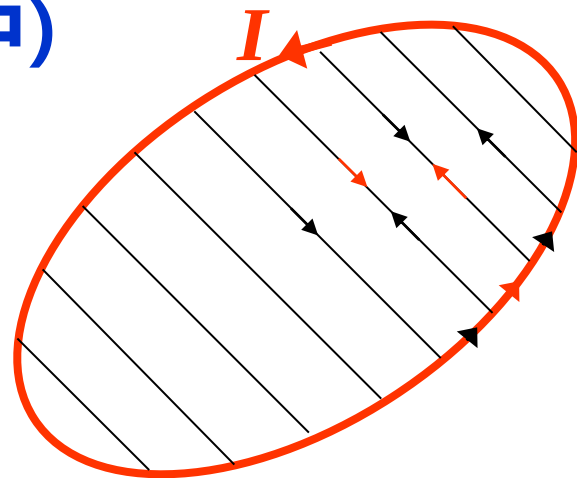
$$M = F_{da} \frac{l_1}{2} \sin \theta + F_{bc} \frac{l_1}{2} \sin \theta = IB l_1 l_2 \sin \theta = IB S \sin \theta = P_m B \sin \theta$$

$$\therefore \vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B} \quad \longrightarrow \quad \text{可推广到任意线圈} \quad 7$$



b、任意形状的平面线圈 (在均匀场中)

设任意形状的闭合平面线圈
面积为 S ，通有电流 I 。



设想线圈由许多无限小矩形线圈组成，
每一小线圈所受力矩为：

$$d\vec{M} = d\vec{P}_m \times \vec{B} = IdS\vec{n} \times \vec{B}$$

线圈受的
总力矩为：

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \int d\vec{M} = \int IdS \vec{n} \times \vec{B} = I \left(\int dS \right) \vec{n} \times \vec{B} \\ &= \mathbf{IS}\vec{n} \times \vec{B} = \vec{P}_m \times \vec{B}\end{aligned}$$

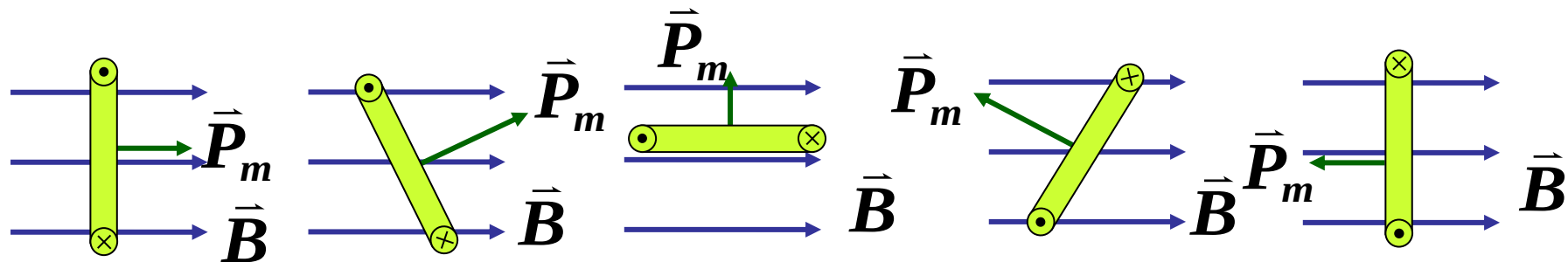
即： $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

对线圈一般有： $\sum \vec{F} = 0$ ； $\sum \vec{M} \neq 0$

注意：

无论线圈什么形状， 均匀磁场对它的作用只取决于 $\vec{P}_m$ ，
 P_m 相同的线圈受磁场的作用完全相同。

(3) 平面线圈在磁场中所受力矩的几种情况



$\theta = 0, M = 0$	$\theta < 90^\circ$	$\theta = 90^\circ$	$\theta > 90^\circ$	$\theta = \pi, M = 0$
$\vec{P}_m // \vec{B}$	$M \neq 0$	$M = M_{max}$	$M \neq 0$	$\vec{P}_m // -\vec{B}$

稳定平衡

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

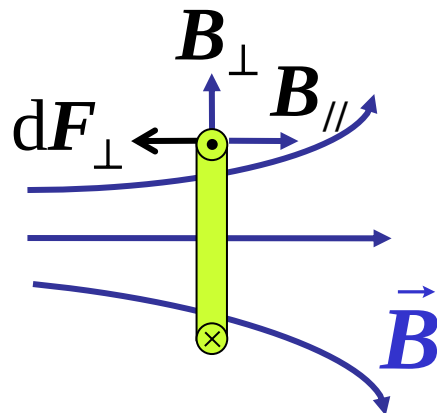
非稳定平衡

**磁力矩总是使线圈或磁偶极子转向磁场方向；
电场对电偶极子的力矩总是使其转向电场方向。**

2)在非均匀场中的线圈所受的力和力矩

情况较复杂。

一般地： $\vec{F}_{\text{合}} \neq 0$ ， $\vec{M} \neq 0$ 。



线圈除了转动，还会平动，一般向磁场较强的方向平动。

对非刚性线圈可能还有形变。

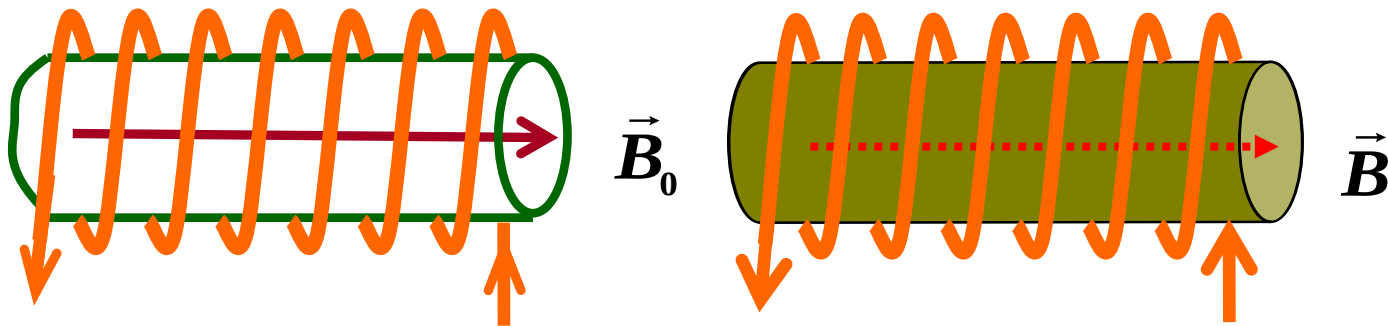
七、磁介质

磁场中的任何实物物质都称为**磁介质**。

由于物质的分子（或原子）中存在着运动的电荷，所以磁介质将受到磁场的作用而处于一种特殊的状态，称为磁介质的**磁化**。反过来，被磁化的磁介质又会影响周围磁场的分布。

外磁场 $\vec{B}_0$ + 磁介质 $\rightarrow$ 磁介质磁化 $\rightarrow$ 产生磁化 (束缚) 电流

$$\downarrow \quad \text{空间总磁感强度} \quad \vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_m \quad \leftarrow \quad \text{产生附加磁场} \quad \vec{B}_m \quad \downarrow$$



相对磁导率:

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

磁介质的分类:

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

(1) 顺磁质: $\vec{B}_m, \vec{B}_0$ 同方向, $\mu_r \geq 1$

$\therefore B = B_0 + B_m > B_0$ 如: 氧、铝、钨、铂、铬等。

(2) 抗磁质: $\vec{B}_m, \vec{B}_0$ 反方向, $\mu_r < 1$

$\therefore B = B_0 - B_m < B_0$ 如: 氮、水、铜、银、金、铋等。(超导体是理想的抗磁体)

(3) 铁磁质: $\vec{B}_m, \vec{B}_0$ 同方向, 但: $B_m \gg B_0$

$\therefore B = B_0 + B_m \gg B_0$ $\mu_r \gg 1$

(强磁质)

如: 铁、钴、镍等 12

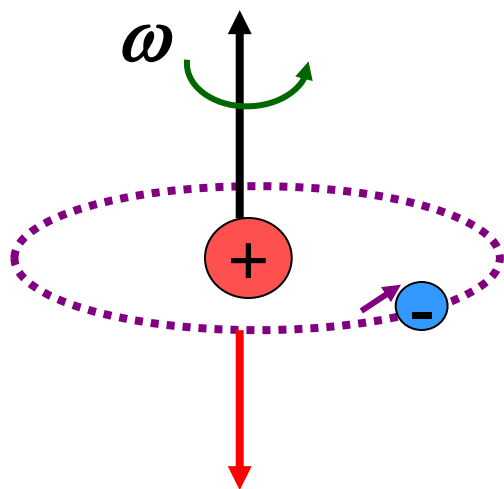
1. 分子磁矩



$$\vec{P}_m = IS\vec{n}$$

实物的基本组成单元：分子、原子、电子

电子运动：



绕核运动 → 电流环 → 轨道磁矩 $\vec{\mu}_{\text{轨}}$

自旋运动 → 自旋磁矩 $\vec{\mu}_{\text{自}}$

等效

两种运动磁效应的总和 分子圆电流

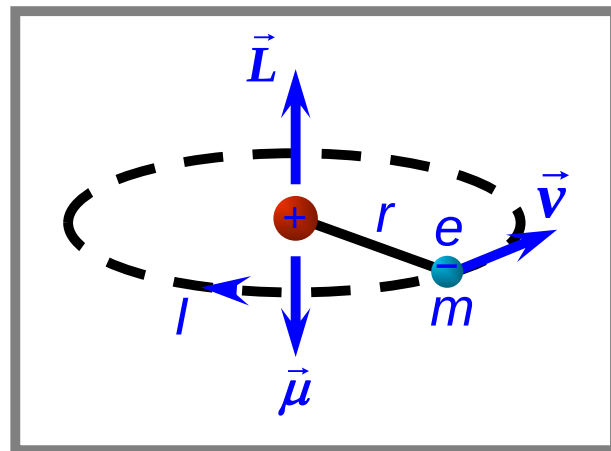
$$\vec{\mu}_{\text{分子}} = \sum \vec{\mu}_{\text{轨}} + \sum \vec{\mu}_{\text{自}}$$

分子的固有磁矩

(1) 电子轨道磁矩:

电子轨道运动周期: $T = 2\pi r / v$

轨道电流: $I = e / T = ev / 2\pi r$



轨道磁矩: $\mu = IS = ev / 2\pi r \times \pi r^2 = evr / 2$

轨道角动量: $L = mvr$

$$\therefore \vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$$

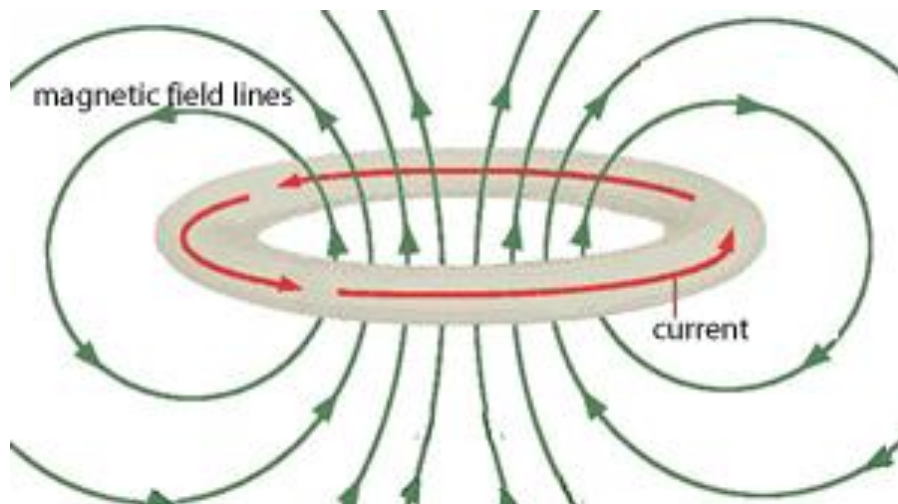
$$\mu_B = \frac{e}{2m} \hbar$$

$$\vec{\mu}_{\text{分子}} = \sum \vec{\mu}_{\text{轨}} + \sum \vec{\mu}_{\text{自}}$$

两类磁介质 $\left\{ \begin{array}{ll} \vec{\mu}_{\text{分子}} \neq 0 & \rightarrow \text{顺磁质 } \mu_r \geq 1 \\ \vec{\mu}_{\text{分子}} = 0 & \rightarrow \text{抗磁质 } \mu_r < 1 \end{array} \right.$

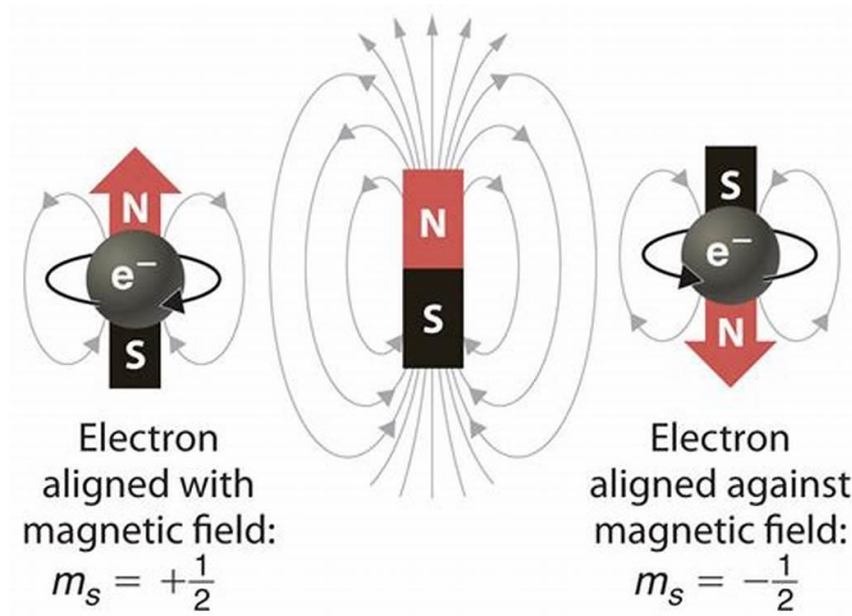
轨道磁矩

$$\vec{\mu}_{\text{轨}}$$



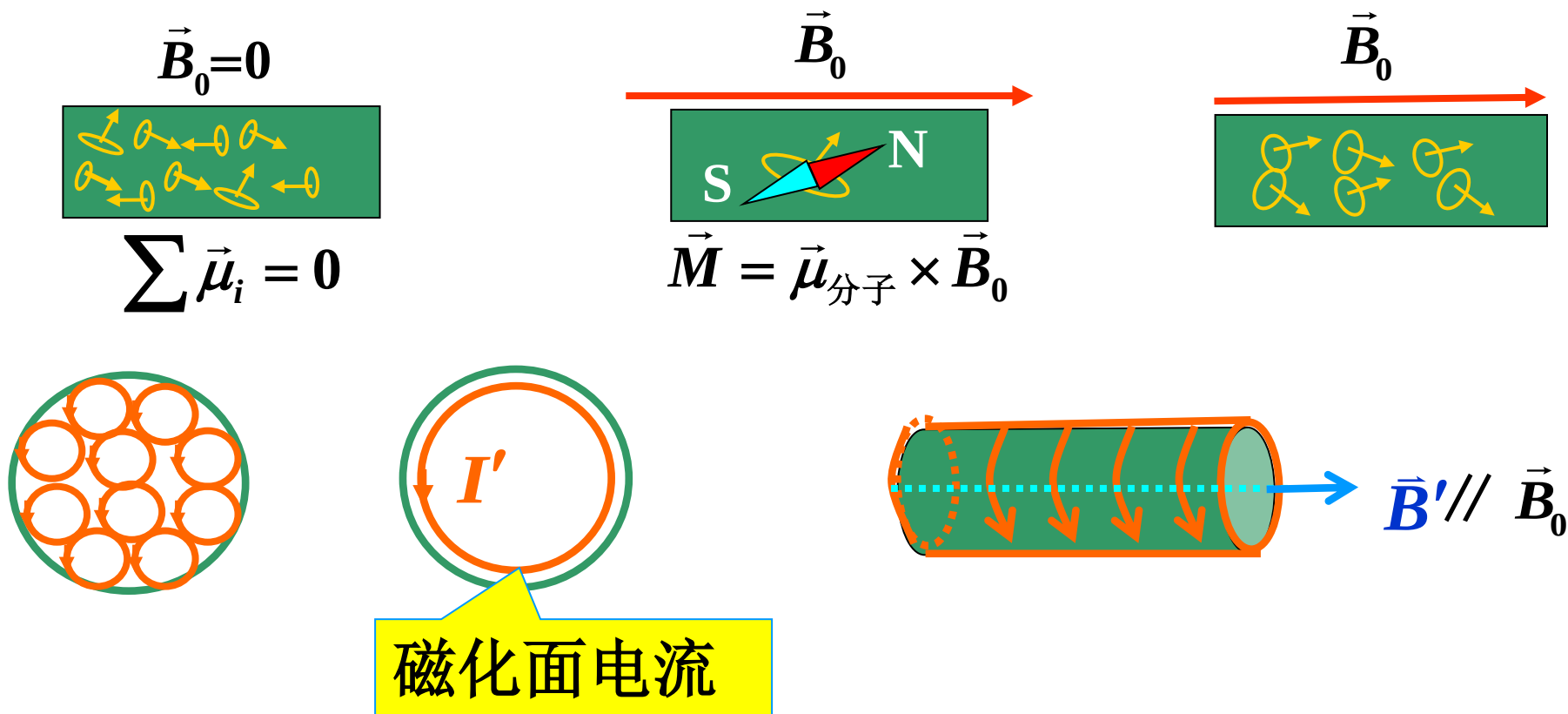
自旋磁矩

$$\vec{\mu}_{\text{自}}$$



2. 磁化的微观解释

1) 顺磁性 $\vec{\mu}_{\text{分子}} \neq 0$



可见：外磁场强，分子磁矩排列越整齐。

磁化面电流越大，介质的磁化程度越高。

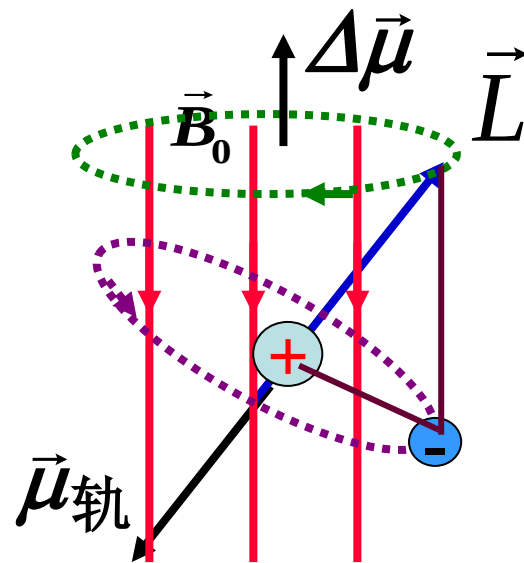
2. 磁化的微观解释

2) 抗磁性 $\vec{\mu}_{\text{分子}} = 0$

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

——分子中电子轨道角动量的旋进

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

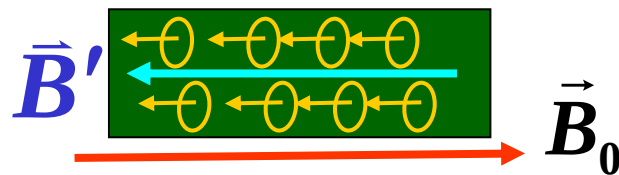


电子因轨道磁矩受磁力矩: $\vec{M} = \vec{\mu}_{\text{轨}} \times \vec{B}_0$

轨道角动量 $\vec{L}$ 绕磁场旋进,

电子附加一个磁矩: $\sum \Delta\vec{\mu} = \Delta\vec{\mu}_{\text{分子}}$

$\Delta\vec{\mu}_{\text{分子}} \longrightarrow I' \longrightarrow \vec{B}' // -\vec{B}_0$

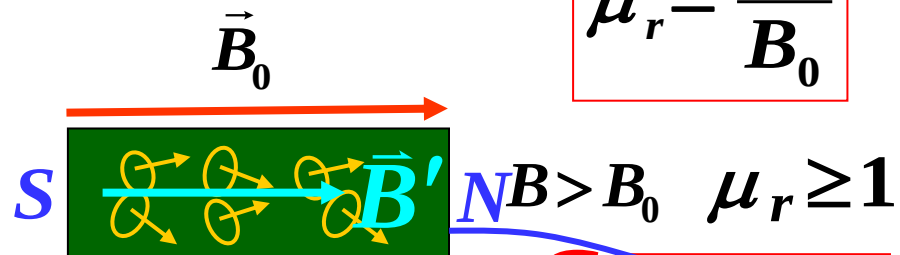


讨论:

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

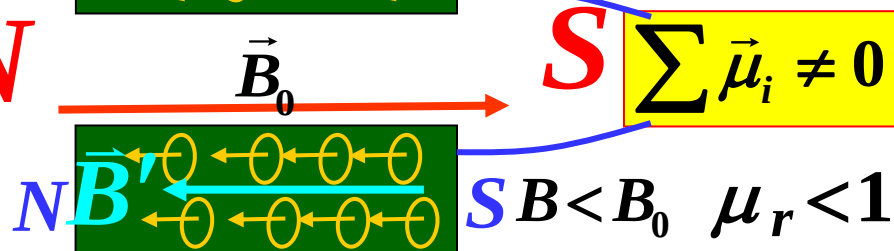
1) 顺磁性介质处在外磁场时,

其体内磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$



抗磁性介质处在外磁场时,

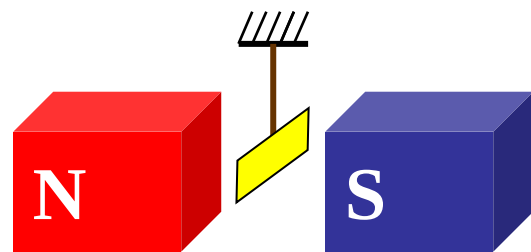
其体内磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$



2) 介质中的抗磁效应在顺磁介质中是否有?

有 但: $\bar{\mu}_{\text{分子}} \gg \Delta\bar{\mu}_{\text{分子}}$

3) 若将一磁介质放入磁场中, 如何判断该介质是顺磁还是抗磁介质?



4) 超导体是完全抗磁体

真的是金条?

金、银是
抗磁质

在外磁场中超导体内: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = 0$

注: 表面分子磁化电流不是自由电荷定向运动形成¹⁸

(二) 磁化强度矢量 $\vec{M}$

1. 磁化强度矢量定义

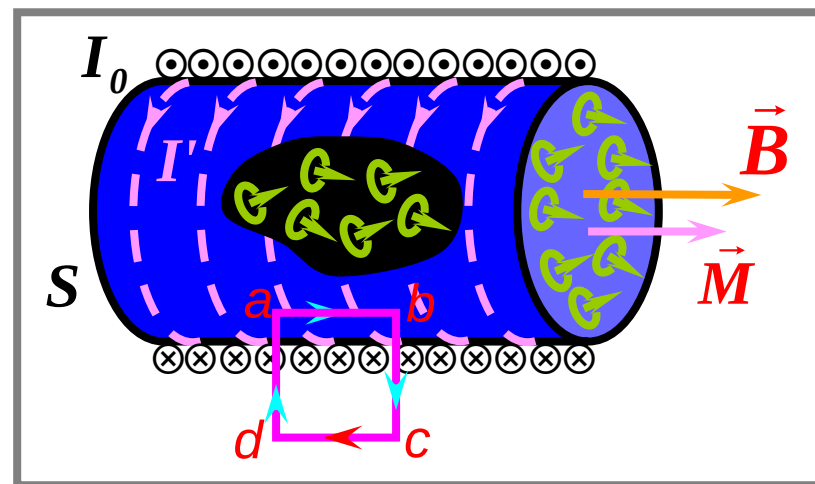
$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{\mu}_i}{\Delta V}$$

单位体积内
分子磁矩的
矢量和

2. 磁化强度矢量 M 与磁化面电流 I' 的关系

设长为 l 、横截面为 S 的柱形介质在外磁场中沿轴向被均匀磁化，表面束缚面电流为 I'

$$\text{则 } M = \frac{\sum m_{\text{分子}}}{\Delta V} = \frac{I' \cdot S}{l \cdot S} = \frac{I'}{l}$$



磁化强度的环流:

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'$$

(三) 有介质时的高斯定理和安培环路定理

1. 有介质时的高斯定理

介质中的磁感应强度： $\vec{B} = \vec{B}_{\text{外}} + \vec{B}'$

无论是什么电流激发的磁场，其磁力线均是无头无尾的闭合曲线。

∴ 通过磁场中任意闭合曲面的磁通量为零。

即：
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

2. 有介质时的安培环路定理

在有介质的空间，传导电流与磁化电流共同产生磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I + \mu_0 \sum I'$$

有磁介质的
总场

传导电流

磁化电流

磁化电流 I' 不易测量，给磁场的计算带来困难



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I + \mu_0 \sum I'$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I'$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum_{I_{\text{内}}} I_0 + \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l} \right)$$

或：

$$\oint_l \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_{I_{\text{内}}} I_0$$

定义： **磁场强度矢量**：

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

单位：(A/m)

则有磁介质时的
安培环路定理为：

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{I_{\text{内}}} I_0$$

磁场强度矢量只是一个辅助矢量，在有磁介质存在时描述磁场基本性质的物理量仍是磁感强度矢量。

由实验：对大多数磁介质，磁化强度与磁场强度成正比

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \chi_m \text{ 称为磁化率 (纯数)}$$

由磁场强度的定义： $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$

令： $\mu_r = (1 + \chi_m)$ 称为磁介质的相对磁导率

则： $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$ $\mu = \mu_0 \mu_r$ 称为磁导率

对真空或空气： $\mu_r = 1, \quad \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H}$

所以： $\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$

静电场

E/P/D

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_S (q_i + q'_i)$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i$$

稳恒磁场

H/M/B

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I_i + \mu_0 \sum_L I'_i$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_L I_i$$

(四) 铁磁质的磁效应

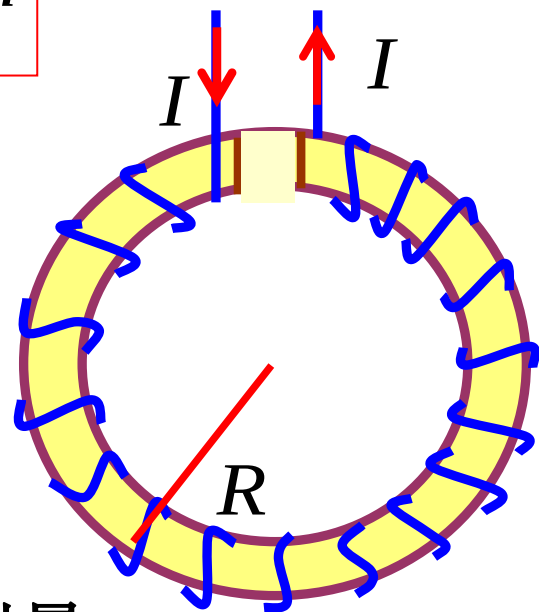
1. 磁化曲线

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_L I_i$$

装置： 环形螺绕环，用铁磁质
(*Fe, Co, Ni*) 填满环内空间

原理： 励磁电流为 I ，
根据安培定理得：
$$H = \frac{NI}{2\pi R}$$

实验测量 $\vec{B}$ ： 如用感应电动势测量
或用小线圈在缝口处测量



由
$$\mu_r = \frac{B}{B_0} = \frac{B}{\mu_0 H}$$

得出 $\mu_r \sim H$ 曲线：

铁磁质的 μ_r 不是个常数，
它是 $\vec{H}$ 的函数。

